

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

É um modelo matemático de computação proposto por Alan Turing em 1936. A máquina manipula símbolos em uma fita por meio de regras precisas. A cada passo, considera seu estado atual e o símbolo lido para escrever, mover a cabeça e mudar de estado. Ela permite estudar o que pode ser calculado por procedimentos mecânicos.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Fita - Memória dividida em células, com um símbolo por célula e espaço ilimitado no modelo teórico.

Cabeça de leitura/escrita - Lê e escreve na célula atual e se desloca uma posição à esquerda ou à direita. Estados Conjunto finito de situações de controle, incluindo o estado inicial e estados de parada.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

Fornece uma base formal para estudar programas e os limites da computação. A máquina universal pode simular outras Máquinas de Turing, representando a ideia de um dispositivo programável de uso geral.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

As transições representam instruções executáveis de um procedimento. Pela tese de Church-Turing, todo procedimento efetivamente calculável pode ser realizado por uma Máquina de Turing. Para decidir um problema, porém, a máquina precisa terminar com a resposta correta em toda entrada válida. Um reconhecedor pode aceitar os membros de uma linguagem e executar indefinidamente em certas entradas que não pertencem a ela.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0$.
2	0011	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_2$.
3	001	REJEITA	REJEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_2$.

Descrição da Máquina de Turing criada:

A Máquina de Turing criada reconhece palavras da forma 0^n1^n , com $n \geq 1$, verificando se todos os zeros aparecem antes dos uns e se as quantidades são iguais. Ela utiliza os símbolos X e Y para marcar os zeros e uns já processados.

- q_0 : procura o próximo zero não marcado, substitui-o por X e passa para q_1 .
- q_1 : procura um 1 correspondente, substitui-o por Y e passa para q_2 . Se chegar ao final da palavra sem encontrá-lo, rejeita a entrada.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não existe uma Máquina de Turing que sempre pare e dê a resposta correta para todas as entradas. Um exemplo é o problema da parada, que pergunta se um programa arbitrário terminará ao receber determinada entrada. Executá-lo pode comprovar que ele termina, mas uma espera longa não comprova que continuará para sempre.

A impossibilidade não é apenas falta de memória ou velocidade. Suponha um programa que previsse corretamente a parada de qualquer outro. Seria possível construir um programa que, ao analisar a própria descrição, fizesse o contrário dessa previsão: entrasse em laço quando a previsão fosse de parada e parasse no caso oposto. Isso produziria uma contradição.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Primeiro, é necessário definir precisamente o problema, suas entradas e o que conta como resposta correta. Para demonstrar que ele é decidível, devemos apresentar um algoritmo e provar tanto sua correção quanto sua terminação em todos os casos. Depois, a análise de complexidade informa quanto tempo e memória ele exige conforme a entrada cresce. Um problema pode ter solução algorítmica e ainda demandar recursos impraticáveis. Já para provar indecidibilidade, podemos usar uma redução: transformar, de maneira computável, instâncias de um problema já indecidível em instâncias do problema estudado, preservando a resposta. Se um algoritmo para o novo problema resolvesse também o problema da parada, isso seria uma contradição. A direção da redução é essencial.

Não encontrar um algoritmo, observar lentidão ou testar muitas entradas não provaimpossibilidade. Sem uma construção ou prova adequada, a classificação pode permanecer desconhecida. Portanto, dificuldade diz respeito ao custo de resolver; indecidibilidade diz respeito à inexistência de um algoritmo que resolva corretamente todos os casos.



Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais